【별표 4】

직급 관련 자격증 구분표(제39조 관련)

1. 일반직 5급 내지 9급

계급 / 직렬	5급	6급·7급	8급·9급
교정, 보호, 출입국관리, 철도공안	변호사, 법무사		
검찰사무, 마약수사	변호사, 공인회계사, 법무사		
행정, 세무, 관세, 사회복지, 통계, 감사	변호사, 공인회계사, 관세사, 세무사, 변리사, 감정평가사, 공인노무사, 경영·기술지도사(지도사자격시험 합격자에 한함)	사회복지사 1급	사회복지사 2급
운 수			산업기사(열차조작) 물류관리사, 철도교통안전관리자
사 서	1급 정사서	2급 정사서	준사서
공 업 (기계)	기술사(기계제작, 공조냉동기계, 철도차량, 차량, 건설기계, 기계공정설계, 용접, 금형, 산업기계설비기술사, 전기응용, 공업계측제어, 전자응용, 전자계산기, 정보통신, 항공기관, 항공기체, 기계안전, 공장관리, 품질관리) 운송용조종사	기사(일반기계, 메카트로닉스, 공조냉동기계, 철도차량, 자동차정비, 자동차검사, 건설기계, 건설기계정비, 궤도장비정비, 기계설계기사, 정밀측정, 용접, 프레스금형설계, 사출금형설계, 농업기계, 전기, 전기공사, 전자, 전자계산기, 반도체설계, 정보통신, 전파통신, 전파전자, 무선설비, 방송통신, 항공, 열관리, 산업안전, 품질경영기사, 교통, 승강기)	산업기사(윤활관리, 컴퓨터응용가공산업기사, 기계조립, 메카트로닉스, 생산자동화, 기계설계, 공조냉동기계, 보일러, 철도차량, 철도동력차기관정비, 철도동력차전기정비, 객화차정비, 열차조작, 자동차정비, 자동차검사, 건설기계, 건설기계정비, 궤도장비정비, 치공구설계, 정밀측정산업기사, 용접, 프레스금형, 사출금형, 기계정비, 판금제관산업기사, 농업기계, 배관설비, 전기, 전기공사, 전기기기,

계급 / 직렬	5급	6급·7급	8급·9급
		기능장(기계가공, 보일러, 철도차량정비, 자동차정비, 건설기계정비, 용접, 금형제작, 기계정비, 판금제관, 배관, 전기, 전자기기, 통신설비, 항공정비, 가스) 사업용조종사, 항공사, 항공기관사, 항공정비사, 항공교통관제사, 자가용조종사, 항공공장정비사, 운항관리사	전자, 전자계산기, 전자회로설계, 디지털제어, 정보통신, 전파통신, 전파전자, 무선설비, 방송통신, 항공, 열관리, 산업안전, 품질경영산업기사, 영사, 교통, 승강기)
공 업 (전기)	기술사(발송배전, 건축전기설비, 전기응용, 철도신호, 전기철도, 전기안전, 품질관리)	기사(전기, 전기공사, 철도신호, 전기철도, 산업안전, 품질관리, 승강기) 기능장(전기공사, 전기기기)	산업기사(전기, 전기공사, 전기기기, 철도신호, 전기철도, 산업안전, 품질관리, 승강기)
공 업 (전자)	기술사(공업계측제어, 전자응용, 전자계산기, 전자계산조직응용, 품질관리)	기사(전자, 전자계산기, 반도체설계, 전자계산기조직응용, 품질관리) 기능장(전자기기)	산업기사(전자, 전자계산기산업기사, 전자회로설계, 디지털제어, 품질관리)
공 업 (원자력)	기술사(원자력발전기술사, 방사선관리) 방사선취급감독자, 방사성동위원소취급자(특수), 원자로조종감독자, 핵연료물질취급감독자, 원자로조종사	기사(원자력, 열관리) 방사성동위원소취급자(일반), 핵연료물질취급자	산업기사(열관리)
공 업 (조선)	조선기술사	기사(조선, 일반기계)	산업기사(조선, 생산기계)
공 업 (금속)	기술사(금속재료, 표면처리, 금속가공, 철야금, 비철야금, 비파괴검사, 품질관리)	기사(금속, 방사선비파괴검사, 초음파비파괴검사, 자기비파괴검사, 침투비파괴검사, 와전류비파괴검사, 누설비파괴검사, 품질관리) 기능장(금속재료, 표면처리, 주조, 압연, 제선, 제강)	산업기사(금속재료, 표면처리, 주조, 방사선비파괴검사, 초음파비파괴검사, 자기비파괴검사, 침투비파괴검사, 품질관리)

계급 / 직렬	5급	6급·7급	8급·9급
공 업 (섬유)	기술사(방사, 섬유공정기술사, 염색가공, 의류, 품질관리)	기사(섬유기계, 의류, 품질관리, 산업안전) 생사기사2급 (1999.3.27이전 취득)	산업기사(섬유기계, 섬유디자인, 패션디자인, 패션머천다이징, 품질관리, 산업안전)
공 업 (화공)	기술사(화공, 세라믹, 화공안전, 식품, 품질관리)	기사(화약류제조, 화공, 산업안전, 가스, 식품, 품질관리) 기능장(위험물관리, 가스)	산업기사(화공, 화약류제조, 위험물관리, 산업안전, 가스, 식품, '품질관리)
공 업 (자원)	기술사(지질 및 지반, 자원관리, 화약류관리, 해양,)	기사(광산보안, 화약류관리, 해양환경, 해양자원개발, 해양공학, 응용지질)	산업기사(광산보안, 화약류관리, 굴착, 해양조사)
공 업 (물리)	기술사(원자력발전, 핵연료, 방사선관리)	기사(원자력, 열관리, 전자, 광학)	산업기사 (열관리, 전자, 계량물리)
농 업	기술사(종자, 시설원예, 농화학, 식품)	기사(종자, 시설원예, 식물보호, 농화학, 식품, 생물공학)생사기사2급 (1999.3.27이전 취득)	산업기사(종자, 시설원예, 식물보호, 식품)
농 업 (식물검역)	기술사(종자, 시설원예, 산림, 농화학)	기사(종자, 시설원예, 식물보호, 농화학, 농림, 토양평가관리, 산림경영, 생물공학)	산업기사(종자, 시설원예, 식물보호, 농림토양평가관리, 산림)
농 업 (축산)	기술사(축산, 식품) 수의사	기사(축산, 식품)	산업기사(축산, 식품) 가축인공수정사
임 업	기술사(종자, 산림, 농화학, 조경)	기사(종자, 산림, 임업종묘, 식물보호, 임산가공, 농화학, 조경, 농림토양평가관리) 기능장(산림)	산업기사(종자, 산림, 임업종묘, 식물보호, 임산가공, 조경, 농림토양평가관리)
수 의	수의사		
기 상	기술사(지질 및 지반, 기상예보)	기사(응용지질, 기상)	
항 공	기술사(항공기관, 항공기체, 정보통신) 운송용조종사	기사(항공, 정보통신, 무선설비, 방송통신) 기능장(통신설비) 항공공장정비사, 사업용조종사, 항공사, 항공정비사, 항공교통관제사, 항공기관사, 운항관리사	산업기사(항공, 정보통신, 무선설비, 방송통신) 자가용조종사

계급 / 직렬	5급	6급·7급	8급·9급
보 건	기술사(산업위생관리, 식품, 대기관리, 수질관리, 소음진동, 폐기물처리, 방사선관리) 방사성동위원소취급자(특수), 방사선취급감독자, 의사, 치과의사, 한의사, 수의사, 약사, 한약사	기사(산업위생관리, 식품, 대기환경, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리) 의무기록사, 방사성동위원소취급자(일반), 영양사, 임상병리사, 방사선사, 물리치료사, 치과기공사, 치과위생사, 간호사, 조산사, 작업치료사, 위생사, 임상심리사 1급, 응급구조사 1급	산업기사(산업위생관리, 식품, 대기환경, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리) 임상심리사 2급, 응급구조사 2급
식품위생	기술사(축산, 식품, 수산제조, 품질관리, 포장)	기사(축산, 식품, 수산제조, 품질관리, 포장) 영양사, 위생사	산업기사(축산, 식품, 수산제조, 품질관리, 포장)
의료기술	기술사(방사선관리) 방사성동위원소취급자 (특수), 방사선취급감독자, 의사, 치과의사, 한의사, 약사, 한약사	방사성동위원소취급자 (일반), 임상병리사, 의무기록사, 방사선사, 물리치료사, 치과기공사, 치과위생사, 작업치료사, 간호사, 조산사, 응급구조사 1급, 의지·보조기기사	응급구조사 2급
의 무	의사, 치과의사, 한의사		
약 무	약사, 한의사, 한약사		
간 호		간호사, 조산사	
환 경	기술사(대기관리, 수질관리, 소음진동, 폐기물처리, 토질 및 기초, 토목품질시험, 토목구조, 수자원개발, 상하수도, 토목시공, 화공, 조경, 산림, 농화학, 해양, 화공안전, 산업위생관리, 지질 및 지반, 기상예보, 방사선관리, 자연환경관리, 토양환경) 의사, 약사, 수의사	기사(대기환경, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리, 공업화학, 건설재료시험, 토목, 조경, 산림경영, 산림공학, 해양환경, 농화학, 산업위생관리, 응용지질, 기상, 식물보호, 농림토양평가관리, 자연생태복원, 생물분류, 토양환경) 위생사	산업기사(대기환경, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리, 공업화학, 건설재료시험, 토목, 조경, 산림, 산림경영, 산림공학, 해양조사, 산업위생관리, 식물보호, 농림토양평가관리, 자연생태복원)

계급 / 직렬	5급	6급·7급	8급·9급
해양수산	기술사(해양, 수산양식, 어로, 수산제조, 수질관리, 식품)	기사(해양환경, 해양자원개발, 해양공학, 해양생산관리, 수산양식, 어병, 어로, 수산제조, 수질환경, 식품)	산업기사(해양조사, 수산양식, 어로, 수산제조, 수질환경, 식품)
해양수산(선박)	기술사(선박설계, 선박건조, 선박기계, 기계제작, 산업기계) 1·2급 항해사, 1·2급 기관사	기사(조선, 일반기계, 항로표지) 3·4급 항해사, 3·4급 기관사	산업기사(조선, 일반기계, 항로표지) 5·6급 항해사, 5·6급 기관사
해양수산(수로)	기술사(기계제작, 측량 및 지형공간정보, 해양, 전기응용, 공업계측제어, 전자응용, 정보통신, 토목시공) 1·2급 항해사, 1·2급 기관사, 1급 통신사	기사(일반기계, 측량 및 지형공간정보, 해양환경, 해양자원개발, 해양공학, 전기, 전기공사, 공업계측제어, 전자, 무선설비, 토목, 항로표지) 기능장(기계가공, 전기, 전자기기) 3·4급 항해사, 3·4급 기관사, 2급 통신사	산업기사(생산기계, 측량 및 지형공간정보, 해양조사, 전기, 전기공사, 전기기기, 공업계측제어, 전자, 무선설비, 토목, 항로표지) 5·6급 항해사, 5·6급 기관사, 3급 통신사
시 설(도시계획)	기술사(토질 및 기초, 토목구조, 항만 및 해안, 도로 및 공항, 수자원개발, 상하수도, 토목시공, 측량 및 지형공간정보, 건축구조, 건축시공, 도시계획, 조경, 지적, 교통, 지질 및 지반) 건축사	기사(토목, 측량 및 지형공간정보, 건축, 조경, 지적, 도시계획, 교통, 응용지질) 기능장(건축일반시공)	산업기사(토목, 측량 및 지형공간정보, 건축, 건축일반시공, 조경, 지적, 지적기능, 교통)
시 설(토목)	기술사(토질 및 기초, 토목품질시험, 토목구조, 항만 및 해안, 도로 및 공항, 철도, 수자원개발, 상하수도, 농어업토목, 토목시공, 측량 및 지형 공간정보, 도시계획, 조경, 지적, 지질 및 지반, 건설안전, 교통)	기사(건설재료시험, 철도보선, 토목, 측량 및 지형공간정보, 도시계획, 조경, 지적, 응용지질, 건설안전, 교통, 콘크리트)	산업기사(건설재료시험, 철도보선, 토목, 측량 및 지형공간정보, 조경, 지적, 건설안전, 교통, 콘크리트)

계급 / 직렬	5급	6급·7급	8급·9급
시 설 (건축)	기술사(건축구조, 건축기계설비, 건축시공, 건축품질시험, 건축전기설비, 건설안전, 소방) 건축사	기사(건축설비, 건축, 실내건축, 건설안전, 소방설비) 기능장(건축일반시공, 건축목재시공)	산업기사(건축설비, 건축 일반시공, 건축, 조적, 건축목공, 실내건축, 건설안전, 소방설비)
시 설 (지적)	기술사(지적, 측량 및 지형공간정보)	기사(측량 및 지형공간 정보, 지적)	산업기사(측량 및 지형공간 정보, 지적, 지적기능)
시 설 (측지)	기술사(측량 및 지형공간정보, 지적)	기사(측량 및 지형공간 정보, 지적)	산업기사(측량 및 지형공간 정보, 지적, 지적기능)
시 설 (교통시설, 도시교통설계)	기술사(교통, 도시계획, 조경, 측량 및 지형공간 정보, 지적, 토질 및 기초, 토목품질시험, 토목구조, 도로 및 공항, 철도, 토목시공, 건설안전, 지질 및 지반)	기사(교통, 도시계획, 조경, 측량 및 지형공간정보, 지적, 건설재료시험, 철도보선, 토목, 건설안전, 응용지질)	산업기사(교통, 조경, 측량 및 지형공간정보, 지적, 철도보선, 건설재료시험, 토목, 건설안전)
전 산	기술사(정보관리, 전자계산조직응용, 전자계산기, 정보통신)	기사(정보처리, 전자계산기조직응용, 전자계산기, 정보통신)	산업기사(정보처리, 정보기술, 전자계산기조직응용, 전자계산기, 정보통신, 사무자동화) 멀티미디어콘텐츠제작 전문가
통 신	기술사(전자계산기, 정보통신, 전자응용)	기사(전자, 전자계산기, 정보통신, 전파통신, 전파전자, 무선설비, 방송통신, 정보처리) 기능장(전자기기, 통신설비)	산업기사(전자, 전자계산기, 정보통신, 통신선로, 전파통신, 전파전자, 무선설비, 방송통신, 정보처리, 정보기술, 사무자동화)
방재안전	기술사(건설안전, 산업위생관리, 소방)	기사(방재, 건설안전, 산업안전, 산업위생관리, 소방설비(전기/기계)) 기능장(위험물)	산업기사(건설안전, 산업안전, 산업위생관리, 소방설비(전기/기계), 위험물)

구분 / 직렬	7급 이상	8급 이하
토목운영	기술사(토질 및 기초, 토목품질시험, 토목구조, 항만 및 해안, 도로 및 공항, 철도, 수자원개발, 상하수도, 농어업토목, 토목시공, 측량 및 지형공간정보, 도시계획, 조경, 지적, 지질 및 지반, 건설안전, 교통) 기사(건설재료시험, 철도보선, 토목, 측량 및 지형공간정보, 도시계획, 조경, 지적, 응용지질, 건설안전, 교통)	산업기사(건설재료시험, 철도보선, 토목, 측량 및 지형공간정보, 조경, 지적, 건설안전, 교통)
건축운영	기술사(건축구조, 건축기계설비, 건축시공, 건축품질시험, 건축전기설비, 건설안전, 소방) 기사(건축설비, 건축, 실내건축, 건설안전, 소방설비) 기능장(건축일반시공, 건축목재시공) 건축사	산업기사(건축설비, 건축일반시공, 건축, 조적, 건축목공, 목재창호, 실내건축, 건설안전, 소방설비)
통신운영	기술사(정보통신) 기사(정보통신, 전파통신, 무선설비, 방송통신, 전자) 기능장(통신설비, 전자기기)	산업기사(정보통신, 통신선로, 사무자동화, 전파통신, 무선설비, 방송통신, 전자, 정보처리, 정보기술)
전기운영	기술사(발송배전, 건축전기설비, 전기응용, 철도신호, 전기철도, 전기안전, 품질관리) 기사(전기, 전기공사, 철도신호, 전기철도, 산업안전, 품질관리, 승강기) 기능장(전기공사, 전기기기)	산업기사(전기, 전기공사, 전기기기, 철도신호, 전기철도, 산업안전, 품질관리, 승강기)
기계운영	기술사(기계제작, 공조냉동기계, 철도차량, 차량, 건설기계, 기계공정설계, 용접, 금형, 산업기계, 정보통신, 기계안전, 공장관리, 품질관리) 기사(일반기계, 메카트로닉스, 공조냉동기계, 철도차량, 자동차정비, 자동차검사, 건설기계, 건설기계정비, 기계공정설계, 치공구설계, 정밀측정, 용접, 프레스금형설계, 사출금형설계, 농업기계, 정보통신, 열관리, 산업안전, 품질경영) 기능장(기계가공, 보일러, 철도차량정비, 자동차정비, 건설기계정비, 용접, 금형제작, 기계정비, 판금제관, 배관)	산업기사(생산기계, 전산응용가공, 기계조립, 메카트로닉스, 생산자동화, 기계설계, 공조냉동기계, 보일러, 철도차량, 철도동력차기관정비, 철도동력차전기정비, 객화차정비, 열차조작, 자동차정비, 자동차검사, 건설기계, 건설기계정비, 치공구설계, 정밀측정, 계량기계, 계량전기, 계량물리, 용접, 프레스금형, 사출금형, 기계정비, 판금제관, 농업기계, 배관설비, 정보통신, 열관리, 산업안전, 품질경영, 영사)

구분 직렬	7급 이상	8급 이하
기계운영	기술사(기계제작, 공조냉동기계, 철도차량, 차량, 건설기계, 기계공정설계, 용접, 금형, 산업기계, 정보통신, 기계안전, 공장관리, 품질관리) 기사(일반기계, 메카트로닉스, 공조냉동기계, 철도차량, 자동차정비, 자동차검사, 건설기계, 건설기계정비, 기계공정설계, 치공구설계, 정밀측정, 용접, 프레스금형설계, 사출금형설계, 농업기계, 정보통신, 열관리, 산업안전, 품질경영) 기능장(기계가공, 보일러, 철도차량정비, 자동차정비, 건설기계정비, 용접, 금형제작, 기계정비, 판금제관, 배관)	산업기사(생산기계, 전산응용가공, 기계조립, 메카트로닉스, 생산자동화, 기계설계, 공조냉동기계, 보일러, 철도차량, 철도동력차기관정비, 철도동력차전기정비, 객화차정비, 열차조작, 자동차정비, 자동차검사, 건설기계, 건설기계정비, 치공구설계, 정밀측정, 계량기계, 계량전기, 계량물리, 용접, 프레스금형, 사출금형, 기계정비, 판금제관, 농업기계, 배관설비, 정보통신, 열관리, 산업안전, 품질경영, 영사)
선박항해운영, 선박기관운영	기술사(선박설계, 선박건조, 선박기계, 기계제작, 산업기계설비) 기사(조선, 일반기계, 항로표지) 1·2·3·4급 항해사 1·2·3·4급 기관사	산업기사(조선, 생산기계, 항로표지) 5·6급 항해사 5·6급 기관사
화공운영	기술사(공업화학, 화학장치설비, 화학공장설계, 세라믹, 고분자제품, 화공안전, 가스, 품질관리, 식품) 기사(공업화학, 화약류제조, 화공, 세라믹, 산업안전, 가스, 품질관리, 식품) 기능장(위험물관리, 가스)	산업기사(공업화학, 화약류제조, 세라믹, 고분자제품제조, 위험물관리, 산업안전, 가스, 품질관리, 식품)
농림운영	기술사(종자, 산림, 축산, 임산가공, 농화학, 생사, 조경, 식품) 기사(종자, 산림, 임업종묘, 식물보호, 축산, 임산가공, 농화학, 조경, 식품, 생물공학) 기능장(산림)	산업기사(종자, 산림, 산림, 임업종묘, 식물보호, 축산, 임산가공, 조경, 식품)
보건운영	기술사(산업위생관리, 대기관리, 수질관리, 소음진동, 폐기물처리, 식품) 기사(산업위생관리, 대기환경, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리, 식품, 방사선관리) 위생사, 작업치료사, 방사성동위원소취급자(특수·일반), 방사선취급감독자, 의사, 치과의사, 한의사, 약사, 수의사, 임상병리사, 방사선사, 물리치료사, 치과기공사, 치과위생사, 간호사, 조산사, 의무기록사, 영양사, 임상심리사 1급, 응급구조사 1급	산업기사(산업위생관리, 대기환경, 수질환경, 소음진동, 폐기물처리, 식품) 임상심리사 2급, 응급구조사 2급